

光的反射与平面镜 专题练习 答案

1.

【答案】B

【解析】一束光垂直射向平面镜，入射光线和法线重合，入射角等于0度，反射角等于入射角，反射角也等于0度。

故选：B。

2.

【答案】C

【解析】此题主要探究光的反射规律，先让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点，量出入射角和反射角的度数，然后改变光束的入射方向，使入射角减小或增大，即改变光线AO与ON之间的夹角，再量出入射角和反射角的度数，比较每一次的反射角和入射角的大小，即可发现反射角和入射角关系。

故选：C。

3.

【答案】B

【解析】A、将平面镜竖直向上移动一段距离，则入射光线方向不变，入射点向右移动，则反射光线也向右移动，光斑会向上移动，不能射中目标，故A不符合题意；

B、将平面镜竖直向下移动一段距离，则入射光线方向不变，入射点向左边移动，则反射光线也向左移动，光斑会向下移动，能射中目标，故B符合题意；

C、将平面镜水平向右移动一段距离，入射光线不变，则反射光线也不会改变，不能射中目标，故C不符合题意；

D、将平面镜水平向左移动一段距离，入射光线不变，则反射光线也不会改变，不能射中目标，故D不符合题意。

故选：B。

4.

【答案】B

【解析】A、由平面镜成像特点可知，平面镜成正立等大的虚像，小芳面向穿衣镜，不管她远离平面镜后退还是靠近1m，镜中的像的大小都不变，故A错误；

B、小明在平静的水面上看到“云在水中飘”，属于平面镜成像，这是云在水中形成的虚像，故B正确；

C、迎着月光走，月光经水面发生镜面反射，进入人的眼睛反射光线多，人感觉水面亮；地面发生漫反射，有很少的光线进入人的眼睛，人感觉地面黑。因此为了不踩到积水，应走“较暗”的地方，故C错误；

D、因为反射时，光路是可逆的，所以当你在一块平面镜中看到了另一同学的眼睛，尽管这个平面镜很小，这位同学也会从镜中看到你的眼睛，故D错误。

故选：B。

5.

【答案】C

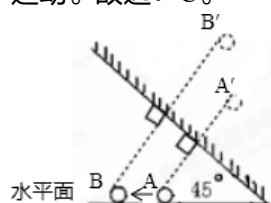
【解析】根据镜面对称的性质，题中所显示的时刻与 10: 51 成轴对称，所以此时实际时刻为 10: 51。

故选：C。

6.

【答案】C

【解析】如图所示，当小球从 A 点滚动到 B 点（水平向左运动）时，根据像与物关于镜面对称的性质，小球在平面镜中的像从 A' 点运动到 B' 点，即小球在平面镜中的像竖直向上运动。故选：C。



7.

【答案】B

【解析】A、人在平面镜中的像的大小与人等大，当人走近镜子时，镜中的像的大小不变，故 A 错误；

B、你走向平面镜时，人的视觉近大远小，通过平面镜观察到的视野变大，人看到的像更清晰，故 B 正确；

C、当你走向平面镜时，距镜子的距离减小，镜中的像将靠近你，故 C 错误；

D、当你走向平面镜时，像与你的连线与镜面仍然垂直，故 D 错误。

故选：B。

8.

【答案】（1）较薄；（2）像与物大小相等；（3）后；（4）像与物到平面镜的距离相等。

【解析】（1）玻璃板越薄，两个反射面所成像的距离越近，这样可以使确定的像的位置更加准确，厚玻璃板的两个反射面都会成像，会影响对实验结果的判断。

（2）在玻璃板前放置棋子 A，将完全相同的棋子 B 放在玻璃板后并移动，人眼一直在玻璃板的前侧观察，直至 B 与 A 的像完全重合，这样做的目的既确定了像的位置又验证了物像大小相等。

（3）在玻璃板前面能看到棋子和棋子在平面镜中的像，在玻璃板后面不能看到棋子在平面镜中像，所以在玻璃板后面观察光屏上是否有像。

（4）由表中物距和像距的数值可知，像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等。

9.

【答案】（1）P；（2）像距测量错误，忽略了玻璃板的厚度。

【解析】（1）根据物体在平面镜中成像，物像到平面镜的距离相等，通过测量，可以得到 A 和 A'到平面镜 P 面的距离是相等的，所以 A'是蜡烛 A 通过玻璃板 P 面的成像得到的。

（2）如图，小柯测量时把像 A'到玻璃板 Q 面的距离作为像距，像距测量错误，忽略了玻璃板的厚度。